FUTEBOL ROBÓTICO:
DESENVOLVIMENTO DE EQUIPA DE ROBÔS HUMANÓIDES SIMULADOS

Orientadores: Nuno Lau (nunolau@ua.pt), Luís Paulo Reis (lpreis@fe.up.pt; Univ. Porto)

Áreas: Futebol Robótico, Agentes, Humanóides, Inteligência Artificial

Nº Elementos: 4

Cursos: LEI, LECI

Enquadramento e motivação



O Futebol Robótico é atualmente um dos principais *testbenchs* nas áreas da Inteligência Artificial e Robótica. De entre ligas de Futebol Robótico do RoboCup (www.robocup.org) destacam-se a Liga de Simulação 3D pela sua orientação para os problemas algorítmicos de construção de um agente futebolista. Cada agente toma decisões autonomamente mas deve contribuir para os objectivos globais da equipa (marcar e não sofrer golos). A federação RoboCup organiza regularmente competições internacionais de robótica.

As equipas de investigadores do IEETA/UA e do LIACC/UP têm participado na liga de simulação 3D de campeonatos internacionais no âmbito do RoboCup, através da equipa FC Portugal, com resultados científicos e competitivos de muito bom nível (tetracampeões mundiais em 2022 (Tailândia), 2023 (França), 2024 (Holanda), 2025 (Brasil)). Este projeto focará o desenvolvimento e integração de comportamentos (a vários níveis hierárquicos) para robôs humanoides simulados usando técnicas de aprendizagem por reforço profunda e a sua integração na equipa principal. A Liga de simulação passou em 2026 a usar um novo simulador baseado no Mujoco, pelo que todas as equipas estão a iniciar a utilização de um novo software para os seus agentes.

Objetivos e plano de trabalhos

Este projeto tem como objectivo desenvolver comportamentos robustos e eficazes que possam ser usados na liga de Simulação 3D do RoboCup no novo simulador Mujoco. O conjunto de comportamentos de baixo nível a desenvolver e integrar deverá incluir: correr, chuto controlado em direção e distância, levantar, driblar, interceção de chuto e comportamentos para guarda-redes. No alto nível, deverão ser desenvolvidas jogadas estudadas para situações específicas. Deverá ainda ser considerada a forma de realizar a interligação e sequenciação destes comportamentos.

O desenvolvimento destes comportamentos será realizado através de processos automáticos de geração de comportamentos, usando, principalmente, técnicas de aprendizagem por reforço profunda ou otimização.

O plano de trabalhos deste projeto inicia-se com uma pesquisa bibliográfica sobre métodos de geração de comportamentos em robôs humanoides e sobre técnicas de aprendizagem por reforço profunda e otimização. De seguida, serão desenvolvidos vários comportamentos e os modelos que permitem a sua interligação e sequenciação. Os comportamentos assim obtidos deverão ser avaliados e testados em simulação.

Meios e localização

O trabalho será levado a cabo no IRIS LAB / IEETA, locais onde estão disponíveis os recursos físicos e computacionais necessários, utilizando sobretudo a Linguagem Python e C++ sobre o sistema operativo Linux. Será utilizado o simulador da Liga de Simulação 3D. O trabalho decorrerá em cooperação entre a UA e FEUP.

Durante o próximo ano está prevista a participação das equipas referidas em vários torneios nacionais (Festival Nacional de Robótica) e internacionais (RoboCup 2026, Coreia do Sul).

Referências

1. FC Portugal Codebase for RoboCup 3D Soccer Simulation League, https://github.com/m-abr/FCPCodebase (para o simulador descontinuado)
2. Abreu M., Kasaei M., Reis L.P., Lau N., “FC Portugal: RoboCup 2022 3D Simulation League and Technical Challenge Champions”, Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 13561 LNAI, pp. 313 - 324, (2023), DOI: 10.1007/978-3-031-28469-4_26
3. Página da Liga de Simulação 3D: Regras; Simuladores, etc.: https://ssim.robocup.org/